LAPORAN PRAKTIKUM

Mata Kuliah Basis Data

Nama: Muhammad Akbar Ivanka

NIM: 103122400069

Kelas: SE-08-02

Asprak:

PROGRAM STUDI S1 SOFTWARE ENGINEERING

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

APRIL 2026

MODUL 7

TUGAS PENDAHULUAN

1. Sebutkan minimal 5 tujuan Normalisasi!
2. Sebutkan tahapan dalam normalisasi beserta syarat pada setiap tahap minimal 4 dan syaratnya minimal 2!
3. Lakukan normalisasi pada skema relasi berikut sehingga memenuhi syarat sampai Normal Bentuk Ketiga!

Nama_ Mahasiswa	NIM	Tanggal_Lahir	Kode_MK	Nama_MK	SKS	Nilai	Bobot
Joni	31980	13/05/05	BD001	Basis Data	4	B	3
Demi	31895	10/09/02	KL003	Kalkulus	3	A	4
Demi	31895	10/09/02	BD001	Basis Data	4	A	4
Moana	32477	15/12/99	BD001	Basis Data	4	C	2
Moana	32477	15/12/99	ST002	Statistika	3	A	4

Jawaban :

1. Normalisasi database adalah proses pengorganisasian data untuk menghindari redundansi dan memastikan ketergantungan data yang logis.

   Berikut adalah 5 tujuan utama dari normalisasi:

   a. Menghilangkan Redundansi Data

      Tujuan utama normalisasi adalah memastikan tidak ada data yang tersimpan secara berulang (duplikat) di beberapa tabel. Dengan mengurangi pengulangan, ruang penyimpanan (disk space) menjadi lebih efisien.

   b. Meminimalkan Anomali Data

      Normalisasi berfungsi untuk mencegah munculnya masalah saat melakukan manipulasi data, yang sering disebut sebagai Anomal

      - Anomali Insert yaitu Kesulitan memasukkan data baru karena ketergantungan pada data lain.
      - Anomali Update pada ketidakkonsistenan data saat satu data diubah namun salinannya di tempat lain tidak terupdate.

- Anomali Delete seperti kehilangan data penting yang tidak sengaja terhapus karena berada dalam satu baris dengan data yang ingin dihapus.

c. Memastikan Integritas Data

Dengan struktur yang ternormalisasi, data menjadi lebih akurat dan konsisten. Aturan ketergantungan (dependency) memastikan bahwa setiap data berada di tabel yang tepat berdasarkan fungsinya (misalnya, data pelanggan hanya ada di tabel pelanggan).

d. Memudahkan Pemeliharaan (Maintenance)

Struktur database yang rapi memudahkan pengembang atau administrator database dalam melakukan perubahan skema atau optimasi tanpa harus khawatir merusak struktur data secara keseluruhan.

e. Meningkatkan Performa Query

Walaupun normalisasi sering kali memecah data ke banyak tabel (yang membutuhkan *JOIN*), secara keseluruhan hal ini mempercepat pencarian karena tabel menjadi lebih ramping dan indeks dapat bekerja lebih optimal pada kolom-kolom yang spesifik.

2. 4 tahapan utama dalam normalisasi database beserta syarat syarat yang harus dipenuhi pada setiap tahapannya

a. Bentuk Normal Kesatu (1NF - *First Normal Form*)

Tahap ini bertujuan untuk memastikan bentuk tabel yang paling dasar dan menghilangkan pengulangan data dalam satu baris.

Untuk syarat 1NF yaitu :

- Memiliki nilai atomik untuk setiap kolom (sel) dalam tabel hanya boleh berisi satu nilai tunggal yang tidak bisa dipecah lagi. Tidak boleh ada banyak nilai (multi-value) dalam satu kotak.
- Tidak ada *repeating groups* tidak boleh ada atribut atau kumpulan atribut yang berulang (array) dalam satu baris.
- Memiliki atribut yang unik harus ada setidaknya satu kolom yang bisa dijadikan *Primary Key* (Kunci Utama) untuk membedakan setiap baris data secara unik.

b. Bentuk Normal Kedua (2NF - *Second Normal Form*)

Tahap ini berfokus pada hubungan antara atribut non-kunci dengan *Primary Key*, khususnya jika tabel tersebut menggunakan kunci gabungan (*Composite Key*).

Untuk syarat 2NF yaitu :

- Lulus 1NF maka tabel tersebut harus sudah memenuhi semua persyaratan dari Bentuk Normal Kesatu (1NF).
- Tidak ada ketergantungan parsial (*Partial Dependency*) Semua atribut yang bukan kunci utama (non-key) harus bergantung sepenuhnya dan utuh pada *Primary Key*. Jika *Primary Key* terdiri dari dua kolom (gabungan), maka atribut lain tidak boleh hanya bergantung pada salah satu kolom kunci tersebut saja.

c. Bentuk Normal Ketiga (3NF - *Third Normal Form*)

Tahap ini membersihkan tabel dari ketergantungan antar kolom yang tidak berhubungan langsung dengan *Primary Key*.

Untuk syarat 3NF yaitu :

- Lulus 2NF Tabel tersebut harus sudah memenuhi semua persyaratan dari Bentuk Normal Kedua (2NF).
- Tidak ada ketergantungan transitif (*Transitive Dependency*) Atribut non-kunci tidak boleh bergantung pada atribut non-kunci lainnya. Dengan kata lain, setiap kolom yang bukan kunci harus bergantung secara *langsung* hanya kepada *Primary Key*, tanpa melalui perantara kolom lain.

d. Bentuk Normal Boyce-Codd (BCNF - *Boyce-Codd Normal Form*)

BCNF sering dianggap sebagai bentuk normalisasi 3.5NF, yaitu versi yang lebih ketat dari 3NF untuk menangani anomali yang masih bisa terjadi pada tabel yang memiliki banyak kunci kandidat (*candidate keys*).

Untuk Syarat BCNF yaitu :

- Lulus 3NF maka tabel tersebut harus sudah terbukti memenuhi semua persyaratan pada 3NF.
- Determinan harus berupa *Candidate Key* jadi untuk Setiap atribut (atau kumpulan atribut) yang bertindak sebagai determinan (yakni atribut yang nilainya menentukan nilai atribut lain) di dalam tabel tersebut wajib berstatus sebagai *Candidate Key* (kandidat kunci utama). Jika ada penentu yang bukan *Candidate Key*, maka tabel harus dipecah lagi.

3. a. Tabel Mahasiswa (Primary key)

NIM	Nama_Mahasiswa	Tanggal Lahir
---	---	---

31980	Joni	13/05/05
31895	Demi	10/09/02
32477	Moana	15/12/99

b. Tabel Mata Kuliah (Primary Key : Kode_MK)

Kode_MK	Nama_MK	SKS
---	---	---
BD001	Basis Data	4
KL003	Kalkulus	3
ST002	Statistika	3

c. Tabel Standar Nilai (Primary Key : Nilai)

Nilai	Bobot
---	---
A	4
B	3
C	2

e. Tabel Transkrip Nilai (KRS)
(Primary Key : NIM, Kode_MK)

NIM	Kode_MK	Nilai
---	---	---
31980	BD001	B
31895	KL003	A
31895	BD001	A
32477	BD001	C
32477	ST002	A